CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Midterm 471 الحل

Find Output وكتابة واجهة

محارب

01 Q1 (a): حل tab2

كل عنصر لفة لحاله، والـ catch داخل الـ for، فالخطأ يوقف اللفة بس والـ loop يكمل.

i	list[i]	وش يصير	يطبع	sum · nbNotes
0	"1-"	رقم سالب ← **ExceptionRange("few")**	Note no.1 is too few	0 · 0
1	"2"	بين 0 و 20 ← ينجمع	—	1 · 2
2	"x"	**NumberFormatException**	Note no.3 is not integr	1 · 2
3	"30"	أكبر من 20 ← **ExceptionRange("large")**	Note no.4 is too large	1 · 2
4	"18"	ينجمع	—	2 · 20

nbNotes = 2 مو صفر، فترجع `20 ÷ 2 = 10` والـ main يطبعها.

```
Note no.1 is too few
Note no.3 is not integr
Note no.4 is too large
The average is: 10
```

(i+1) لأن العد يبدأ من 0. و **getMessage()** يرجع النص اللي انرسل لـ **super(s)**: few أو large.

02 حل Q1 (b): tab3

i	list[i]	ليش مو عدد صحيح	يطبع
0	"x"	حرف	Note no.1 is not integr
1	" "	مسافة	Note no.2 is not integr
2	"2.3"	فيه فاصلة، و parseInt يقبل أعداد صحيحة بس	Note no.3 is not integr
3	"n/"	نص عادي (مو سطر جديد)	Note no.4 is not integr

بعد الـ 0 = **nbNotes** loop، فالدالة ترمي **ExceptionEmpty**. الـ main يمسكه ويطبع **er**، و **println(er)** يطبع اللي ترجعه **toString()**.

```
Note no.1 is not integr
Note no.2 is not integr
Note no.3 is not integr
Note no.4 is not integr
No note is valid
```

"The average is: " ما تنطبع، لأن الخطأ صار وهو يحسب **average(tab3)** قبل ما يكمل الـ println.

النص في الكود مكتوب "integr"، والناتج يطلع مثله حرف بحرف.

03 حل Q2

السطر	النوع الحقيقي	وش يصير	يطبع
((Phone) d1).call()	Phone	cast صحيح، و call موجودة في Phone	Phone is calling
d2.start()	Laptop	بدون cast، بس الـ override يشتغل حسب النوع الحقيقي (polymorphism)	Laptop is starting
((Phone) d1).start()	Phone	نسخة Phone	Phone is starting
((Laptop) d2).close()	Laptop	Laptop ما كتب close، فتشتغل نسخة الأب Devices	Device is closing
((Phone) d3).call()	Devices	الأوبجكت أب، مو Phone ← ClassCastException	البرنامج يوقف

```
Phone is calling
Laptop is starting
Phone is starting
Device is closing
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException
```

آخر سطر يترجم عادي (الـ compiler يصدقك)، بس وقت التشغيل يطلع run-time error لأن الأوبجكت الحقيقي **new Devices()** مو Phone. هذي نفس قاعدة الـ downcasting في Chapter 1.

ملاحظة: Phone و Laptop مكتوبة داخل Devices. لو كانت inner classes بدون **static**، السطر **new Phone()** داخل main (وهي static) ما يترجم. الحل أعلاه يعاملها ككلاسات عادية، وهذا المقصود في السؤال.

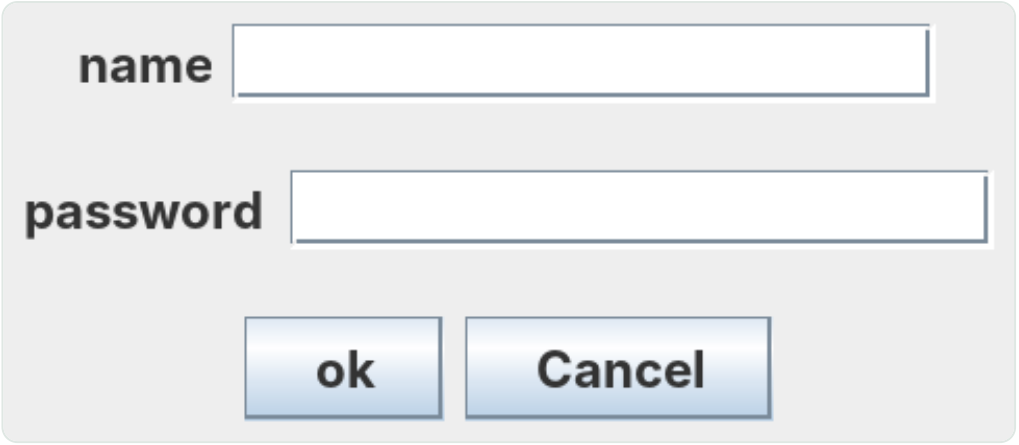
04 حل Q3

النافذة 3 أسطر، فال content pane ياخذ **GridLayout(3, 1)**، وكل سطر **JPanel** فيه **FlowLayout**.

السطر الثاني **LEFT** لأن password تبدأ من اليسار.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Q3 extends JFrame {
    JLabel l1, l2;
    JTextField t1;
    JPasswordField t2;                // hides the characters
    JButton b1, b2;
    public Q3() {
        setTitle("login");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container p = getContentPane();
        p.setLayout(new GridLayout(3, 1));
        JPanel p1 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        JPanel p2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
        JPanel p3 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        l1 = new JLabel("name");
        t1 = new JTextField(15);
        l2 = new JLabel("password");
        t2 = new JPasswordField(15);
        b1 = new JButton("ok");
        b2 = new JButton("Cancel");
        p1.add(l1);  p1.add(t1);
        p2.add(l2);  p2.add(t2);
        p3.add(b1);  p3.add(b2);
        p.add(p1);
        p.add(p2);
        p.add(p3);
        pack();                        // smallest size that shows everything
        setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new Q3();
```

```
        }
}
```


name
password
ok
Cancel